



Equipo de medición para biología molecular con técnica LAMP

Autor:

Ing. Mauro Ariel Gianchino

Director:

Esp. Ing. Gastón Alfredo Vallasciani (Digito soluciones de automatización S.A.)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 28 de abril de 2026 y el 16 de junio de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	9
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Diagrama de Activity On Node.	10
11. Diagrama de Gantt	11
12. Presupuesto detallado del proyecto	14
13. Gestión de riesgos	14
14. Gestión de la calidad	15
15. Procesos de cierre	16

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	10 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con Ing. Mauro Ariel Gianchino que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Equipo de medición para biología molecular con técnica LAMP” y consistirá en desarrollar un equipo que automatice la ejecución del método LAMP sobre muestras biológicas, realizando mediciones de fluorescencia para determinar la presencia o ausencia del patógeno o marcador de interés. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de USD 5000, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el 14 de diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Damián Lattanzi
Wiener lab

Esp. Ing. Gastón Alfredo Vallasciani
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

En la actualidad, el diagnóstico molecular ofrece diversos métodos o técnicas para la detección de patógenos. Una de las más conocidas es el PCR (*Polymerase Chain Reaction*), que requiere equipos complejos capaces de realizar ciclos de temperatura precisos, por lo que su uso es limitado en entornos fuera de un laboratorio especializado. Existe otra técnica molecular que en los últimos años fue tomando mayor relevancia, denominada LAMP. El método LAMP (*Loop-mediated Isothermal Amplification*) es una técnica que se destaca por ser isotérmica y puede utilizarse para la detección de enfermedades como el virus de la influenza, COVID y tuberculosis, entre otras.

Hoy en día, un paciente que desee realizarse un test de COVID por medio de PCR debe ir a un centro de extracción para la toma de muestra y luego debe esperar uno o dos días para la entrega del resultado. Las muestras son enviadas en gran cantidad a laboratorios especializados que realizan el proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende desarrollar un equipo que automatice la ejecución del método LAMP sobre muestras biológicas y para ello debe medir la evolución temporal de una reacción consistente en la mezcla de la muestra del paciente con un reactivo específico para la detección del patógeno o marcador, en condiciones de temperatura constante controlada. Esta solución pretende otorgar la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico clínico en lugares o establecimientos por fuera de laboratorios especializados, dando resultados en tiempos relativamente cortos (no mas de una hora). Los dispositivos que engloban estas características de descentralización se denominan POC (*Point of care*). A partir de estos últimos, se pretende que los establecimientos o prestadores presten un servicio que podrán comercializar.

El proyecto se enmarca dentro del plan de desarrollo de sistemas de diagnóstico de respuesta rápida en línea con el departamento de Biología Molecular y el departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa Wiener lab. La empresa es líder en Argentina en lo que respecta a reactivos químicos para química clínica y desarrollo de equipos para laboratorios. El contenido técnico del proyecto mantendrá la confidencialidad y se minimizará su exposición y divulgación para proteger la propiedad de la empresa.

Atendiendo lo explicado anteriormente, se propone un sistema que debe contemplar la necesidad de realizar la lectura en forma independiente de hasta 8 cubetas de reacción fluorescentes de 2 canales cada una, con control de temperatura constante. Para ello, se propone determinar la intensidad de luz a una longitud de onda emitida por la fluorescencia de cada reacción en el proceso de la técnica LAMP, a intervalos fijos de tiempo. Para esto, por cada reacción, debe medirse la corriente generada por un fotodiodo receptor el cual posee un filtro óptico para la selección de la longitud de onda de interés (emisión). La longitud de onda que excita a la reacción proviene de un led RGB (*red-green-blue*) acorde al tipo de fluoróforo que usa el reactivo. La corriente generada por el fotodiodo es convertida a una tensión equivalente, y se adquiere con un ADC para luego ser leída y procesada por un microcontrolador. Como el proceso debe hacerse a temperatura constante, se debe efectuar un control preciso sobre el calefactor por medio de un sensor de temperatura de precisión. Lo descripto antes es el proceso para una sola cubeta, se debe hacer lo mismo para hasta las 8 cubetas en paralelo. para este desarrollo se pretende contar con un microcontrolador que debe comandar un display táctil, el cual servirá como interfaz para el usuario, selección de modo de operación y visualización de los resultados obtenidos. El microcontrolador también, deberá manejar las diferentes fuentes de luz LED, que serán las longitudes de onda de excitación para las diferentes cubetas/reacciones, y luego, por medio de fotodiodos detectar la intensidad de luz fluorescente emitida. Los valores de lectura

obtenidos son interpretados por el firmware del instrumento y determinan si la prueba es positiva o negativa.

En la Figura 1 se muestra el diagrama en bloques del sistema. Se observa que existen dos placas de detección con sensores de luz (cada placa con 8 sensores correspondientes a una cubeta), una por cada canal de emisión según el fluoróforo. Las fuentes de luz son independientes por canal, y su funcionamiento está sincronizado con los sensores de detección. Además, se agrega una memoria MicroSD para almacenamiento de parámetros, calibraciones y resultados. Para tareas de desarrollo e investigación también se cuenta con un puerto USB para comunicación con el equipo.

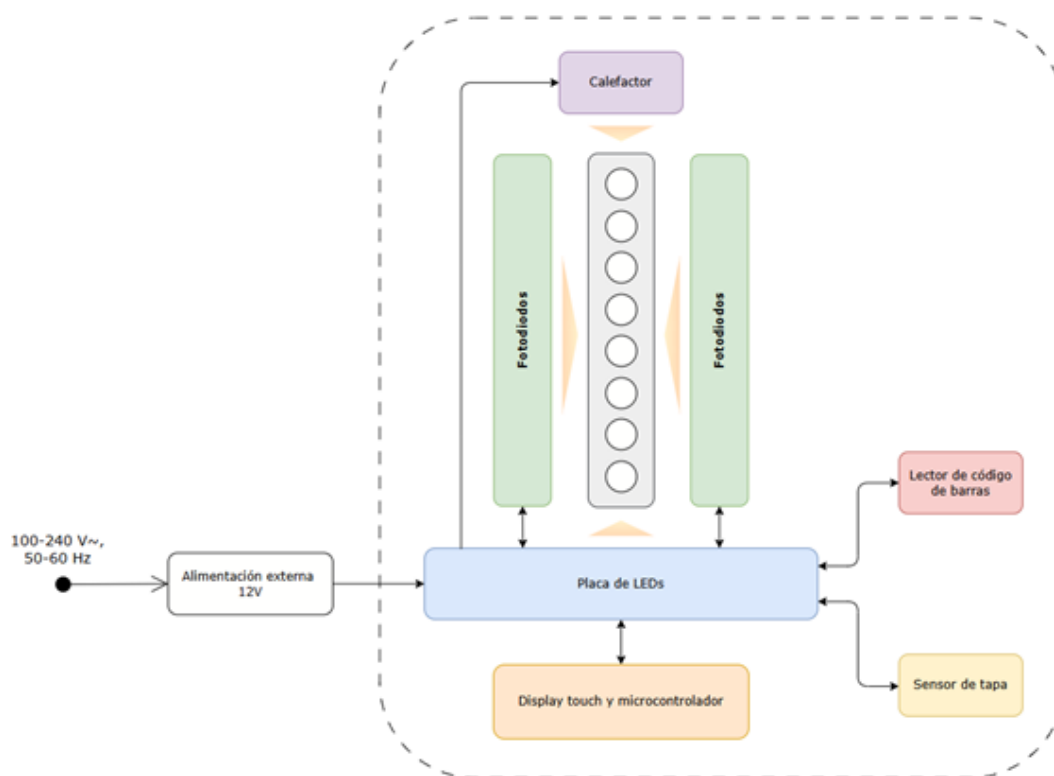


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Damián Lattanzi	Wiener lab	Gerente I+D Equipos
Responsable	Ing. Mauro Ariel Gianchino	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Ing. Gastón Alfredo Vallasciani	Digito soluciones de automatización S.A.	Director del Trabajo Final
Equipo	Esteban Capuano Sebastián Rodríguez dos Santos	Wiener lab	Diseñador mecánico Jefe de Electrónica
Usuario final	Establecimientos clínicos, médicos y/o farmacéuticos	-	-

- **Cliente:** Damián Lattanzi es el gerente del área de I+D Equipos en la empresa Wiener lab. Se encargará supervisar el proyecto y evaluar los resultados. También participará en la gestión de la financiación que efectúa la empresa para la realización del proyecto.
- **Orientador:** el Esp. Ing. Gastón Vallasciani es experto en el desarrollo de firmware en sistemas embebidos y será el soporte técnico para diseñar el correspondiente al proyecto.
- **Equipo:** el Ing. Esteban Capuano posee vasta experiencia en desarrollos mecánicos en lo que respecta equipos comerciales de laboratorio. Su conocimiento en armado de estructuras y ensambles mecánicos permitirán diseñar un esqueleto que cumpla con los requisitos del proyecto. Sebastián Rodríguez dos Santos participará en la supervisión del proyecto y brindará soporte en la definición de requerimientos y conceptos de diseño del sistema embebido.
- **Usuario final:** entidades del sector de salud o de análisis clínicos como pequeños laboratorios, farmacias, consultorios médicos, entre otros. Son aquellos que con el uso del dispositivo pueden brindar un servicio en el momento.

3. Propósito del proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar un equipo que permita determinar la presencia o no de un patógeno conocido en una muestra de un paciente por medio de la técnica LAMP. Además, debe otorgar el resultado en un período menor a una hora y ser fácilmente utilizable por el usuario.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- **Diseño y desarrollo de hardware**
 - Selección de componentes
 - Desarrollo de PCB
- **Diseño y desarrollo de firmware**
 - Programación de microcontrolador
 - Programación de interfaz gráfica en pantalla táctil
- **Pruebas y validación de resultados**
- **Participación en la gestión y elaboración de las partes mecánicas**
 - Participación en la elaboración del gabinete que unirá las partes del sistema
- **Gestionar y participar en la interacción con otros sectores de la empresa**
 - Se pretende capacitarse y hacer seguimiento del proyecto por medio de reuniones con el departamento de Biología molecular, sector con los conocimientos necesarios para una correcta implementación de la técnica LAMP.
- **Documentación**

- Generación de informes que exhiban resultados y validen el funcionamiento del equipo

El proyecto no incluye:

- **Desarrollo comercial del equipo**

- No se pretende el equipo pueda ser comercializado una vez terminado el proyecto

- **Producción a gran escala**

- No se elabora documentación ni se desarrollan indicaciones para la producción industrial del equipo

- **Capacitación o manual de usuario**

- No se elabora documentación que indique como utilizar el equipo

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- La empresa proveerá de los recursos necesarios, tales como el hardware y piezas mecánicas. También brindará los reactivos químicos y las muestras biológicas necesarios para las pruebas y validación de resultados.
- Se asume que los integrantes del equipo, empleados de la empresa, contarán con la disponibilidad horaria necesaria para su participación en el desarrollo.
- Se asume que el departamento de Biología Molecular tendrá la disponibilidad para asistir a las reuniones de seguimiento y brindar capacitación.
- Se da por hecho que se mantiene la confidencialidad para proteger la propiedad de la empresa y que esto no será un impedimento para la evaluación, defensa y aprobación del Trabajo final de la carrera.

6. Requerimientos

Los requerimientos deben enumerarse y de ser posible estar agrupados por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema debe...

- 1.2. Tal componente debe...

- 1.3. El usuario debe poder...

2. Requerimientos de documentación:

- 2.1. Requerimiento 1.

- 2.2. Requerimiento 2 (prioridad menor)

3. Requerimiento de testing...
4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.

!!!No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!

Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:

- Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).
- Ser específico: no dejar lugar a confusiones.
- Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: en esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia.

El formato propuesto es:

1. “Como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa].”
Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de usuario.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware.

- Diagrama de instalación.
- Memoria del trabajo final.
- etc...

9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1 (suma h)

- 1.1. Tarea 1 (tantas h)
- 1.2. Tarea 2 (tantas h)
- 1.3. Tarea 3 (tantas h)

2. Grupo de tareas 2 (suma h)

- 2.1. Tarea 1 (tantas h)
- 2.2. Tarea 2 (tantas h)
- 2.3. Tarea 3 (tantas h)

3. Grupo de tareas 3 (suma h)

- 3.1. Tarea 1 (tantas h)
- 3.2. Tarea 2 (tantas h)
- 3.3. Tarea 3 (tantas h)
- 3.4. Tarea 4 (tantas h)
- 3.5. Tarea 5 (tantas h)

Cantidad total de horas: tantas.

¡Importante!: la unidad de horas es h y va separada por espacio del número. Es incorrecto escribir “23hs”.

Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h. De ser así se recomienda dividirla en tareas de menor duración.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

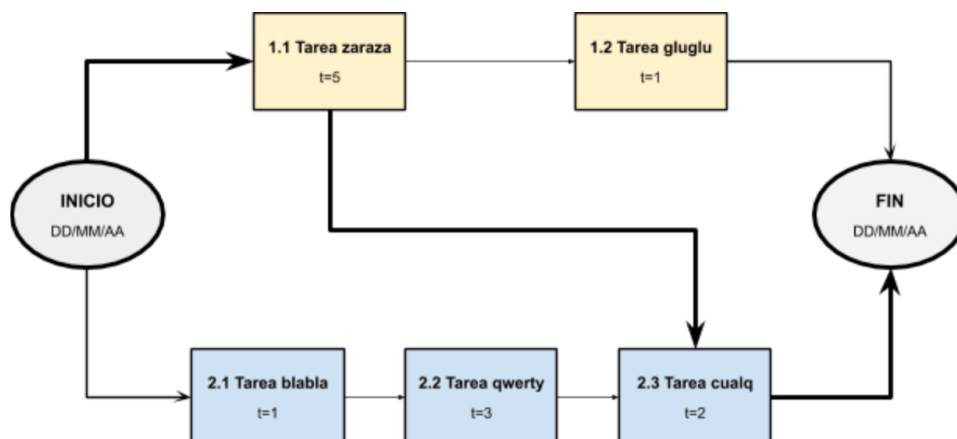


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando [esta hoja de cálculo](#).

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor *x unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

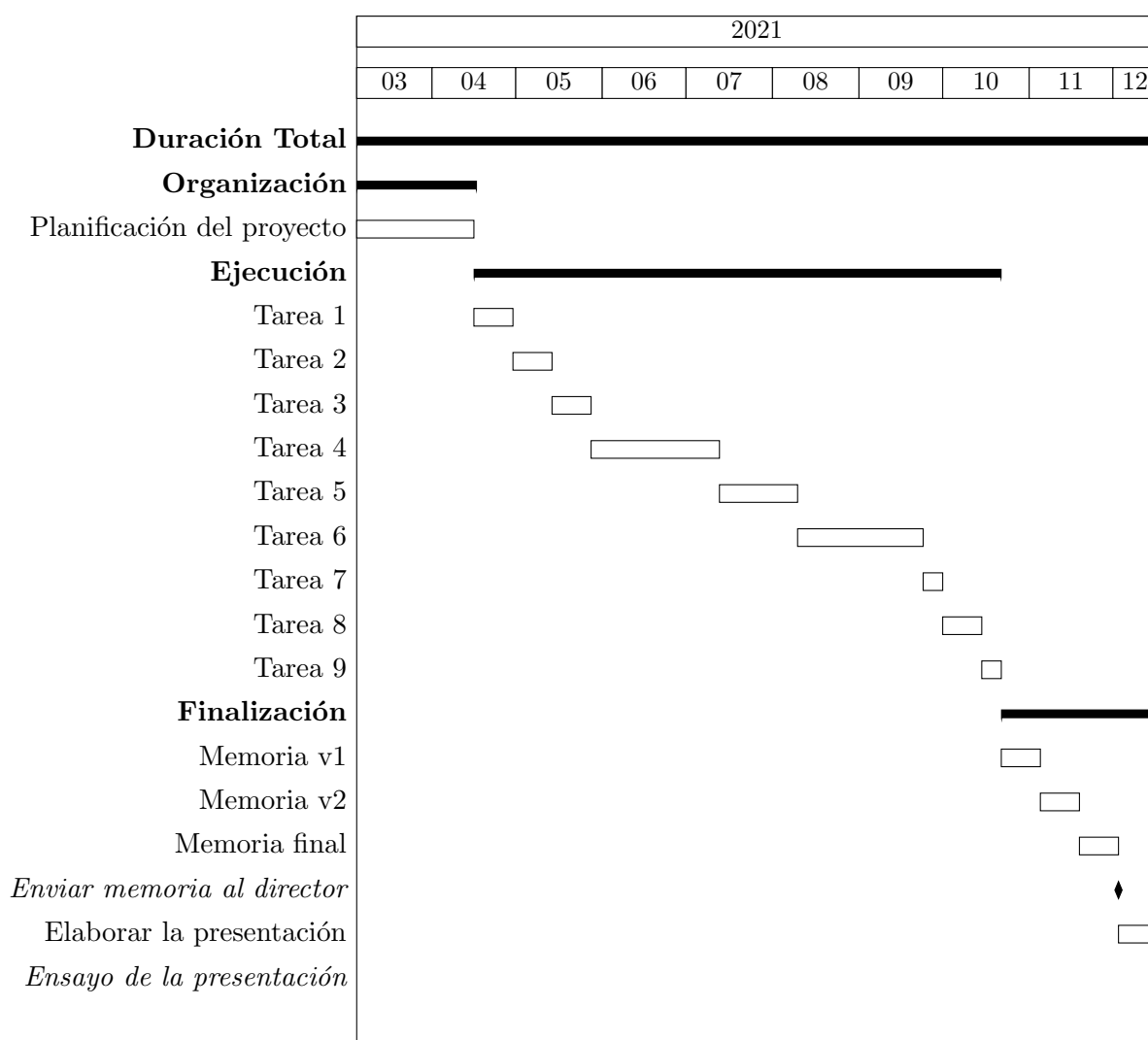


Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

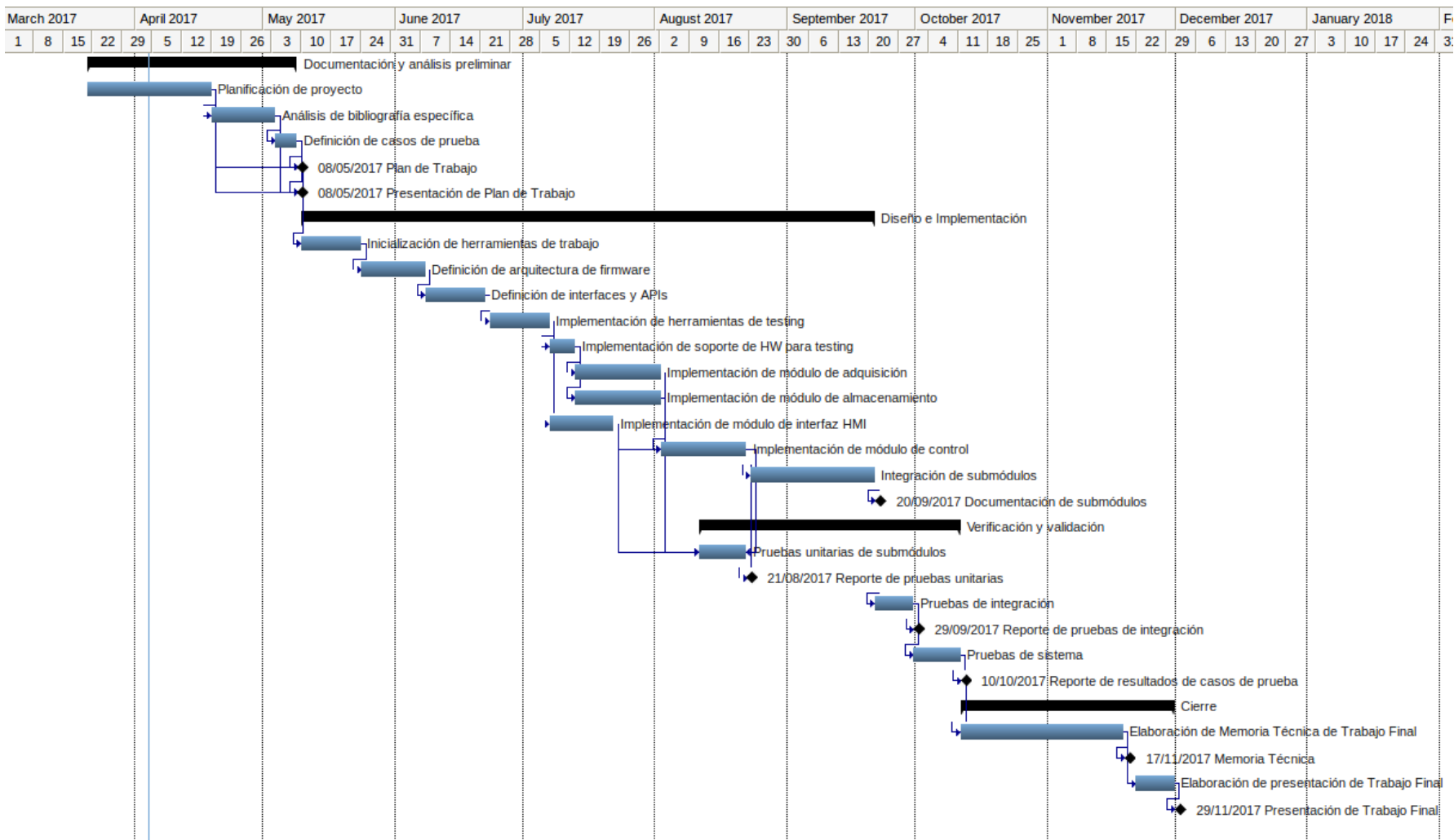


Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...

- Ocurrecia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrecia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.